교육부 Ministry of Education

NRF 한국연구재단 National Research Foundation of Korea

공유교과목 [딥러닝]

케라스 설치하기 (Windows)

COSS 인공지능 · 전남대학교 CHONNAM NATIONAL UNIVERSITY · 성균관대학교 SUNGKYUNKWAN UNIVERSITY · KNU 경북대학교 KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY · 전주대학교 JEONJU UNIVERSITY · 서울시립대학교 UNIVERSITY OF SEOUL · 서울과학기술대학교 SEOUL NATIONAL UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY · 영진전문대학교 YEUNGJIN UNIVERSITY

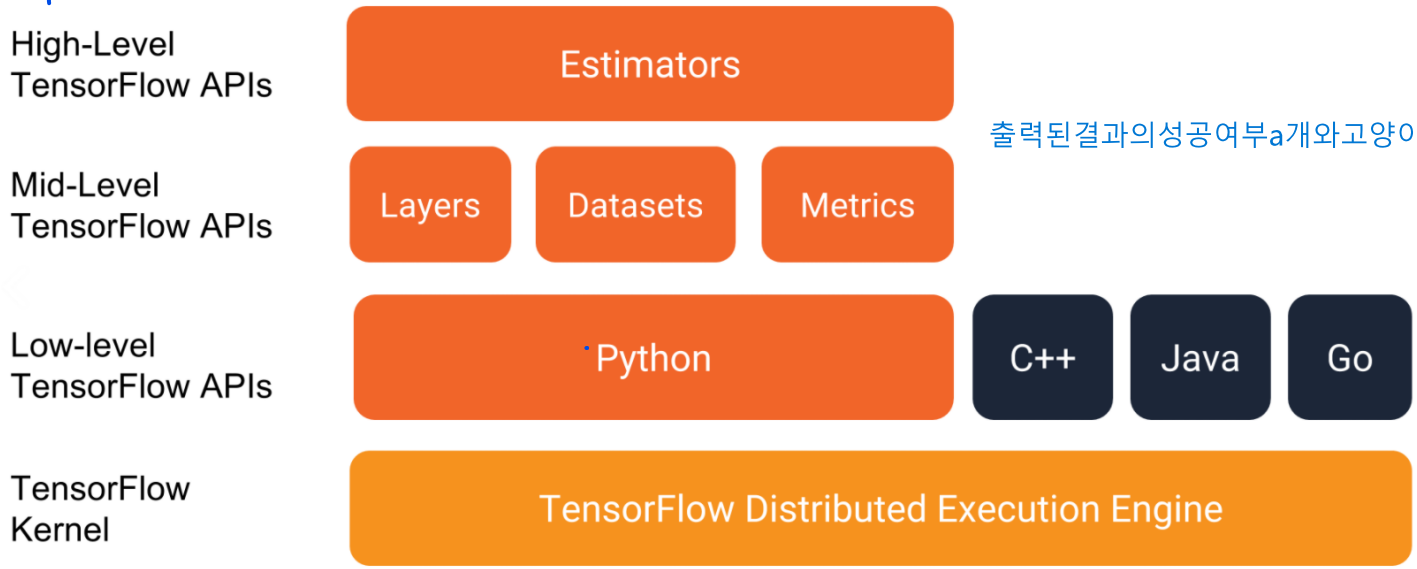
Contents

- 텐서플로우, 케라스란?
- 아나콘다 설치하기
- 텐서플로우, 케라스 설치하기
- 예제 노트북 실행하기

텐서플로우, 케라스란?

- **텐서플로우**
  - 구글이 공개한 딥러닝 오픈소스
    - ✓ 딥러닝 프로그래밍을 쉽게 구현할수 있도록 다양한 기능 제공
    - ✓ 기반은 C++로 구현되어있으며 Python, Java, Go등 다양한 언어 지원
    - ✓ 단, Python을 최우선으로 지원 (많은 라이브러리 제공)

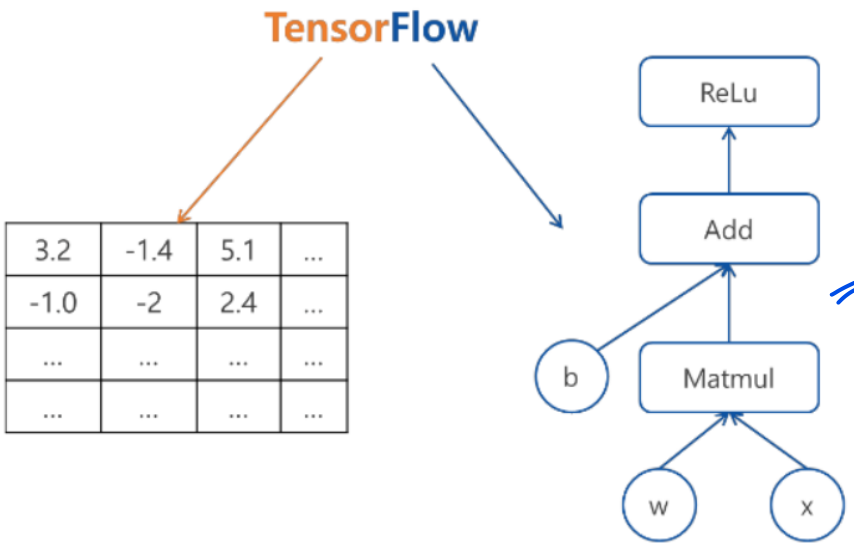
직관적



출력된결과의성공여부a개와고양이중고양이를출

텐서플로우, 케라스란?

- **텐서플로우**
  - 텐서
    - ✓ 텐서(Tensor)란 딥러닝에서 데이터를 표현하는 방식
    - ✓ 스칼라, 벡터에서부터 다차원 배열을 저장함
      ex) 영상 데이터, 가로 세로 배열 및 영상 화소 채널 (3차원 배열의 텐서)
  - 데이터 흐름 (dataflow graph)
    - ✓ TensorFlow에서 데이터의 계산은 데이터 흐름 그래프로 이루어짐
    - ✓ 딥러닝을 수행할때에도, 딥 뉴럴 네트워크 모델을 구성하는
      그래프를 따라 흐르면서 연산이 수행됨 (텐서플로우라는 이름의 기원)



입력

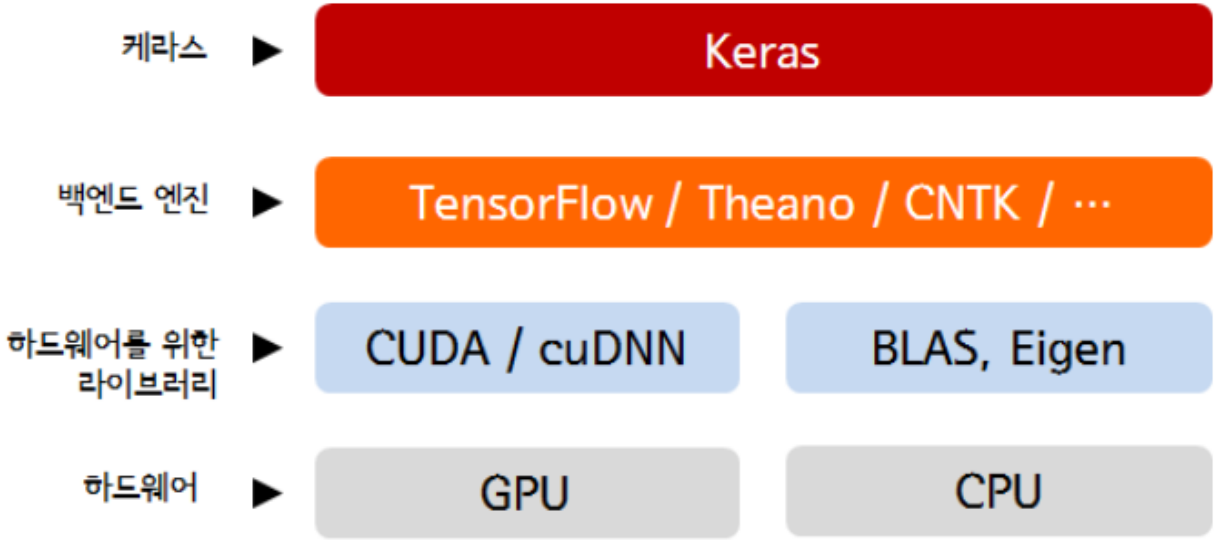
출력

y = ReLU(wx+b)

활성화 함수

텐서플로우, 케라스란?

- **케라스 (keras)**
  - 딥러닝을 위한 오픈 라이브러리
    - ✓ 텐서플로우 프레임 워크를 기반으로한 딥러닝(신경망) 라이브러리
    - ✓ 텐서플로우 이외이 MXNet, Deeplearning4j, Theano 등에서도 동작 가능
    - ✓ 텐서 플로우가 신경망 학습 & 딥러닝을 수행하기에 좋은 라이브러리 이지만 케라스는 더욱 **많은 기능과 편의를 제공하는 라이브러리를 추가 제공**함



출처: https://cyc1am3n.github.io/2018/11/02/introduction-to-keras.html

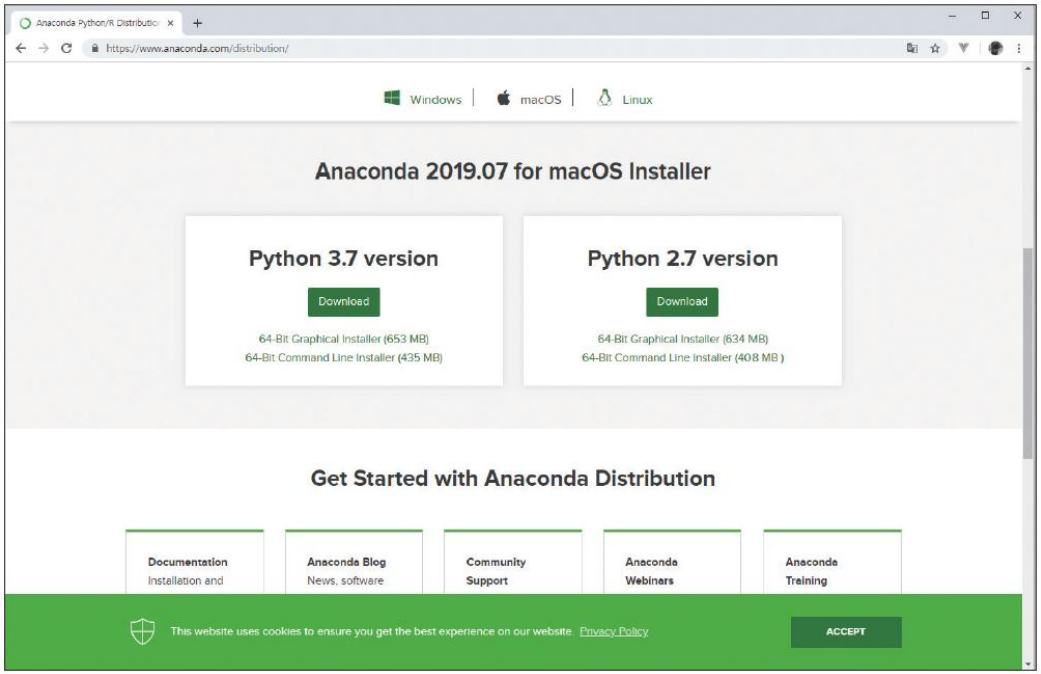
아나콘다 설치하기

케라스 설치하기

- **전체 설치 개요**
  - 아나콘다 설치
    - ✓ 파이썬 환경 설치
    - ✓ 통합 환경인 아나콘다(Anaconda)설치
  - 윈도우 환경확인
    - ✓ 64비트의 컴퓨터 필요
    - ✓ Windows 10 이상 운영체제 권장
  - 케라스 및 필요 패키지 설치
    - ✓ Ipython 쉘 등을 이용하여 케라스 및 OpenCV 패키지 설치

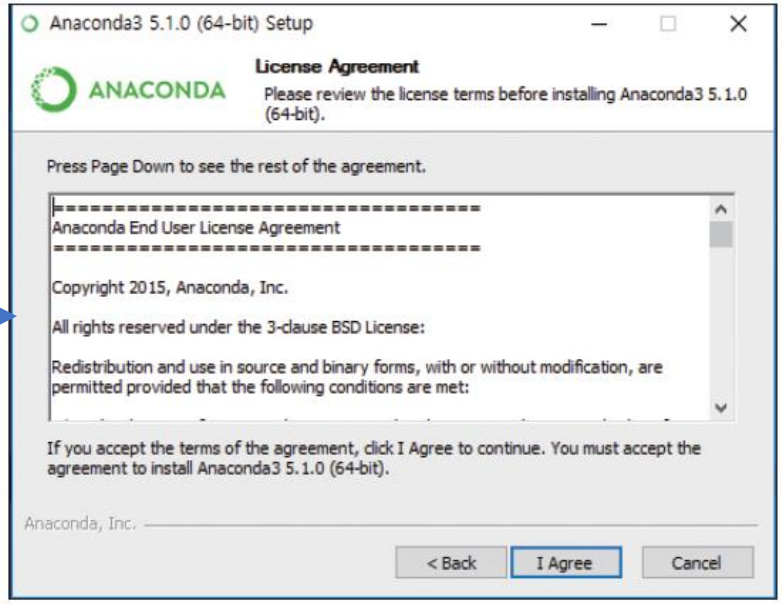
케라스 설치하기

- **아나콘다 설치**
  - 최근 가장 인기 있는 파이선 배포판: 아나콘다(Anaconda)
  - 아나콘다는 파이선 및 기타 라이브러리를 쉽게 설치하고 관리하는 도구
  - 필수 패키지 설치, 가상환경, 작업 환경 등 개발에 필요한 통합 환경을 제공
    - ✓ 웹페이지 접속: (https://www.anaconda.com/download)



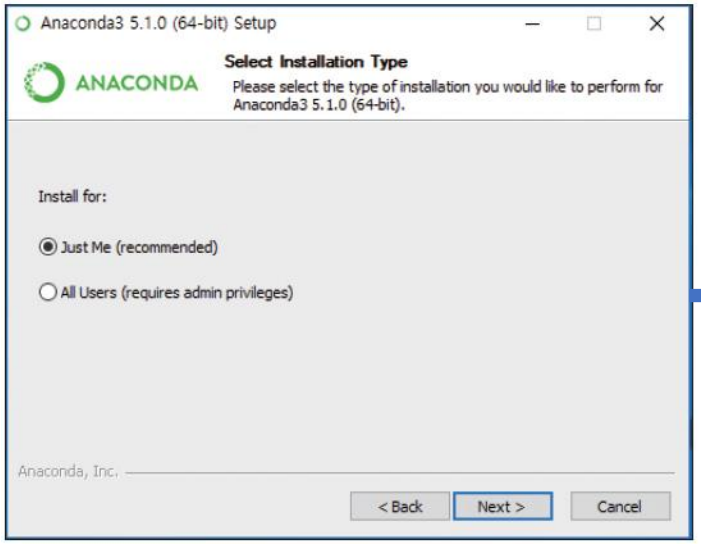
케라스 설치하기

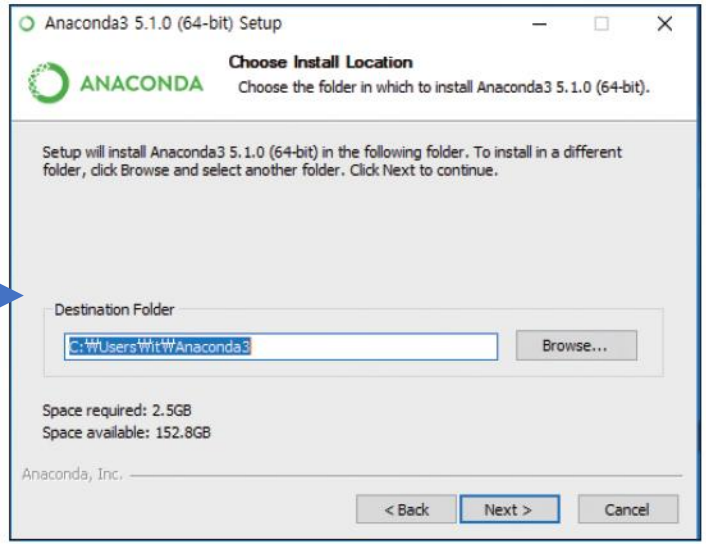
- **아나콘다 설치**
  - 아나콘다 배포판의 파이썬 3.7 버전과 파이썬 2.7 버전을 내려받을 수 있음
  - 이 두 버전의 차이에 대해 잘 모르거나 파이썬 2.7로 작성한 프로젝트가 이미
    있는 것이 아니라면 대부분의 경우 파이썬 3.7이 적합함
    (https://repo.anaconda.com/archive/Anaconda3-5.2.0-Windows-x86_64.exe)

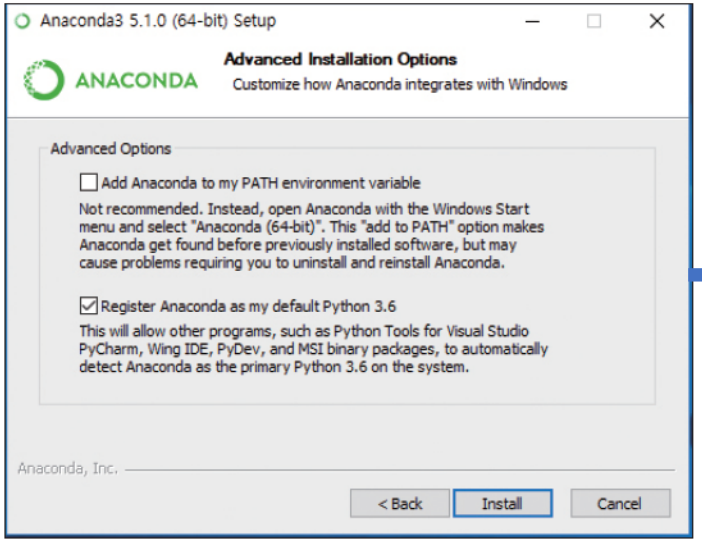


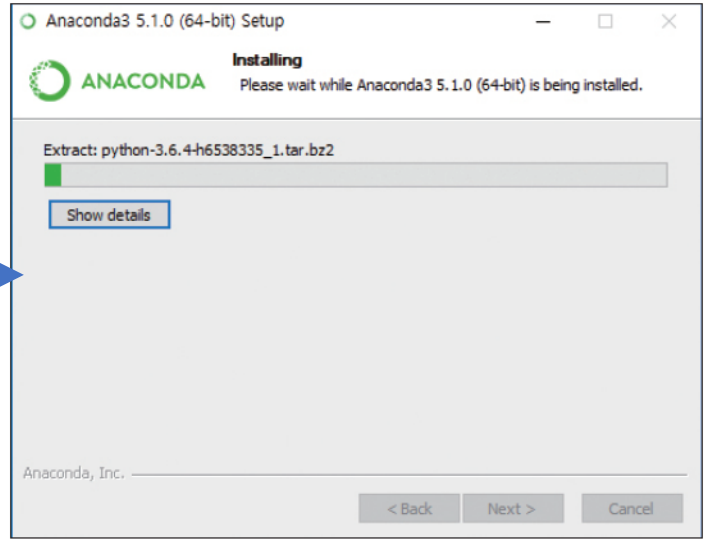
케라스 설치하기

- 아나콘다 설치



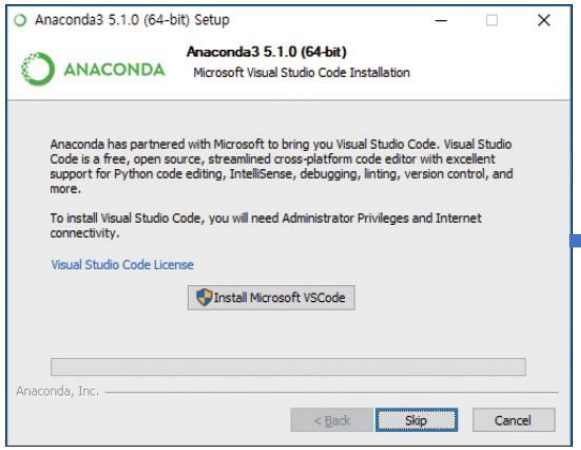




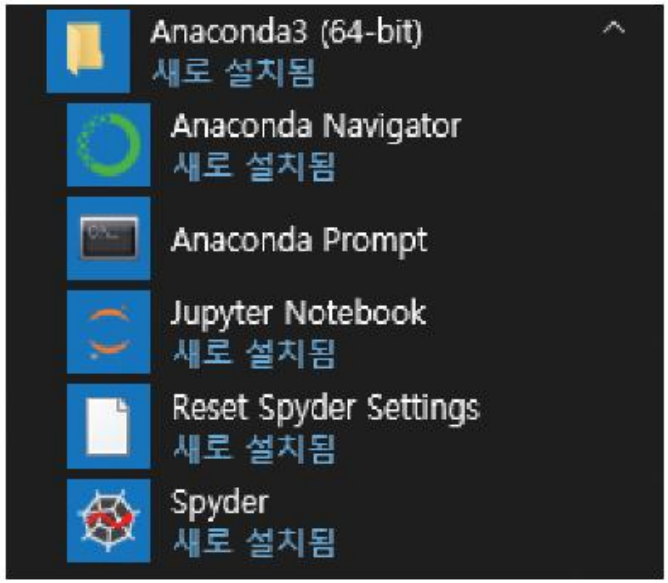


케라스 설치하기

- **아나콘다 설치**
  - 설치 과정을 마치면 시작 버튼에 아나콘다 폴더가 추가됨
  - 이제부터는 Anaconda Prompt 명함
  - Anaconda Prompt를 클릭하여 실행함



▼ Anaconda Prompt 클릭하기



케라스 설치하기

- **아나콘다 설치**
  - 아나콘다 배포판에는 많은 파이썬 패키지가 포함되어 있지만 모두 최신 버전은 아님
  - 설치된 패키지 최신 버전 업데이트 권장
  - 업데이트 명령어 > `conda update -n base conda`

Anaconda Prompt - conda update -n base conda

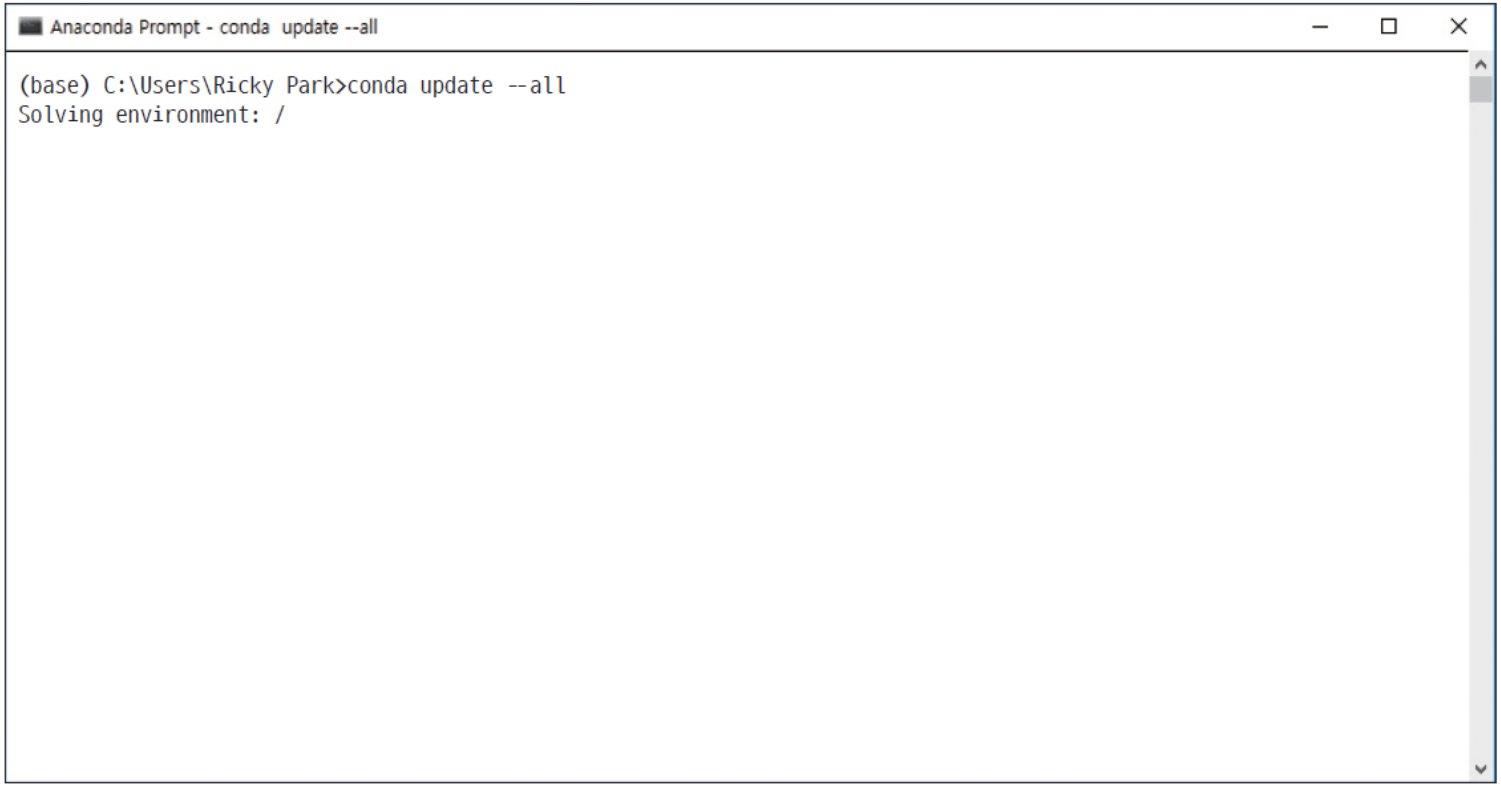
```
(base) C:\Users\Ricky Park>conda update -n base conda
Solving environment: done

## Package Plan ##

  environment location: C:\Users\it\Anaconda3

  added / updated specs:
    - conda


The following packages will be downloaded:

    package                    |            build
    ---------------------------|-----------------
    conda-4.5.0                |           py36_0         1.0 MB

The following packages will be UPDATED:

    conda: 4.4.10-py36_0 --> 4.5.0-py36_0

Proceed ([y]/n)? y
```

[conda 패키지 업데이트하기]

케라스 설치하기

- **아나콘다 설치**
  - conda 업데이트가 끝난 후 다음 명령으로 전체 파이썬 패키지를 업그레이드함
  - 업데이트 명령어:

```
> conda update --all
```



[전체 파이썬 패키지 업그레이드하기]

케라스 설치하기

- **아나콘다 설치**
  - 많은 패키지가 업데이트
  - Proceed ([y]/n)?에서 y를 입력함

Anaconda Prompt - conda update --all

```
    py:                     1.5.2-py36hbcfbabc_0      --> 1.5.3-py36_0
    pycodestyle:            2.3.1-py36h7cc55cd_0      --> 2.4.0-py36_0
    pycrypto:               2.6.1-py36hfa6e2cd_7      --> 2.6.1-py36hfa6e2cd_8
    pylint:                 1.8.2-py36_0              --> 1.8.4-py36_0
    pyodbc:                 4.0.22-py36h6538335_0     --> 4.0.23-py36h6538335_0
    pyqt:                   5.6.0-py36hb5ed885_5      --> 5.9.2-py36h1aa27d4_0
    pysocks:                1.6.7-py36h698d350_1      --> 1.6.8-py36_0
    pytables:               3.4.2-py36h71138e3_2      --> 3.4.3-py36he6f6034_0
    pytest:                 3.3.2-py36_0              --> 3.5.1-py36_0
    python:                 3.6.4-h6538335_1          --> 3.6.5-h0c2934d_0
    python-dateutil:        2.6.1-py36h509ddcb_1      --> 2.7.2-py36_0
    pytz:                   2017.3-py36h1d3fa6b_0     --> 2018.4-py36_0
    pywin32:                222-py36hfa6e2cd_0        --> 223-py36hfa6e2cd_1
    pywinpty:               0.5-py36h6538335_1        --> 0.5.1-py36_0
    pyzmq:                  16.0.3-py36he714bf5_0     --> 17.0.0-py36hfa6e2cd_1
    qt:                     5.6.2-vc14h6f8c307_12     --> 5.9.5-vc14he4a7d60_0
    qtpy:                   1.3.1-py36hb8717c5_0      --> 1.4.1-py36_0
    scipy:                  1.0.0-py36h1260518_0      --> 1.1.0-py36h672f292_0
    send2trash:             1.4.2-py36_0              --> 1.5.0-py36_0
    setuptools:             38.4.0-py36_0             --> 39.1.0-py36_0
    sip:                    4.18.1-py36h9c25514_2     --> 4.19.8-py36h6538335_0
    sortedcollections:      0.5.3-py36hbefa0ab_0      --> 0.6.1-py36_0
    sortedcontainers:       1.5.9-py36_0              --> 1.5.10-py36_0
    sphinx:                 1.6.6-py36_0              --> 1.7.4-py36_0
    spyder:                 3.2.6-py36_0              --> 3.2.8-py36_0
    sqlalchemy:             1.2.1-py36hfa6e2cd_0      --> 1.2.7-py36ha85dd04_0
    sqlite:                 3.22.0-h9d3ae62_0         --> 3.23.1-h35aae40_0
    tornado:                4.5.3-py36_0              --> 5.0.2-py36_0
    typing:                 3.6.2-py36hb035bda_0      --> 3.6.4-py36_0
    wheel:                  0.30.0-py36h6c3ec14_1     --> 0.31.0-py36_0
    widgetsnbextension:     3.1.0-py36_0              --> 3.2.1-py36_0
    xlsxwriter:             1.0.2-py36hf723b7d_0      --> 1.0.4-py36_0
    xlwings:                0.11.5-py36_0             --> 0.11.7-py36_0

Proceed ([y]/n)? y
```

[전체 파이썬 패키지 업그레이드하기]

케라스 설치하기

- **기타 환경 확인**
  - 본 강의자료에서는 CPU 버전의 케라스 설치를 목표로함
  - NVIDIA GPU가 있는 윈도 컴퓨터의 CUDA, cuDNN을 설치방법은 텐서플로 공식 설치 문서 참고

  - 텐서플로우 윈도 설치 (64비트 컴퓨터만 지원)
    - ✓ PC 윈도우 환경 확인 : https://bit.ly/2EMZm1a (MS공식 문서)

Windows 10에서 운영 체제 정보 찾기

장치에서 실행 중인 Windows 버전을 알아보려면 **Windows 로고** ⊞ 키 + **R**을 누르고, **열기** 상자에 **winver**을 입력한 다음 **확인**을 선택합니다.

자세한 내용을 보려면 방법은 다음과 같습니다.

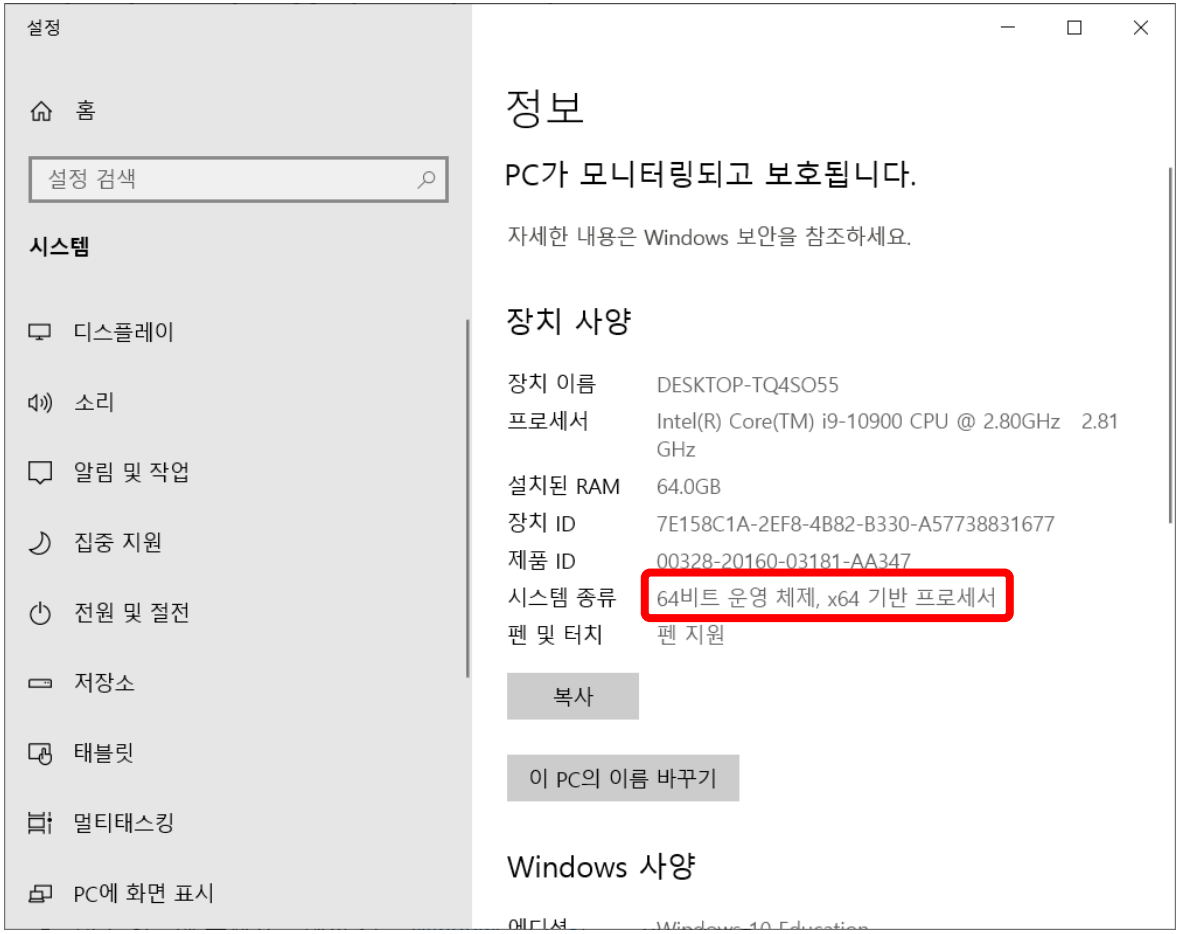
1. **시작** ⊞ 단추 > **설정** ⚙ > **시스템** > **정보**ⓘ를 선택합니다.

2. **장치 사양** > **시스템 유형**에서 32비트 또는 64비트 중 어떤 Windows 버전을 실행하고 있는지 확인합니다.

3. **Windows 사양**에서 장치에서 실행하고 있는 Windows 에디션 및 버전을 확인합니다.

케라스 설치하기

- **기타 환경 확인**
  - 텐서플로우 윈도 설치 (64비트 컴퓨터만 지원)
    - ✓ PC 윈도우 환경 확인 : https://bit.ly/2EMZm1a (MS공식 문서)



케라스 설치하기

- **기타 환경 확인**
  - 사용 CPU 스펙 확인
    - ✓ 텐서플로 1.6버전부터 CPU 버전 바이너리는 AVX(Advanced Vector Extensions)(고급 벡터 확장) 명령을 지원하도록 컴파일되어 있음
    - ✓ CPU가 AVX 명령을 지원하는지 확인 : https://bit.ly/2HzR7bY

CPUs with AVX [edit]

- Intel
  - Sandy Bridge processors, Q1 2011[9] ✓
  - Sandy Bridge E processors, Q4 2011[10]
  - Ivy Bridge processors, Q1 2012
  - Ivy Bridge E processors, Q3 2013
  - Haswell processors, Q2 2013
  - Haswell E processors, Q3 2014
  - Broadwell processors, Q4 2014
  - Skylake processors, Q3 2015
  - Broadwell E processors, Q2 2016
  - Kaby Lake processors, Q3 2016(ULV mobile)/Q1 2017(desktop/mobile)
  - Skylake-X processors, Q2 2017
  - Coffee Lake processors, Q4 2017
  - Cannon Lake processors, Q2 2018
  - Whiskey Lake processors, Q3 2018
  - Cascade Lake processors, Q4 2018
  - Ice Lake processors, Q3 2019
  - Comet Lake processors (only Core and Xeon branded), Q3 2019
  - Tiger Lake (Core, Pentium and Celeron branded[11]) processors, Q3 2020
  - Rocket Lake processors, Q1 2021
  - Alder Lake processors, 2021
  - Gracemont processors, 2021

텐서플로우 / 케라스 설치하기

케라스 설치하기

- **텐서플로우 / 케라스 설치하기**
  - 아나콘다 배포판의 올바른 설치 확인
    - ✓ 명령어: `> python -V`
  - Anaconda Prompt 창에서 다음 명령어 입력
    - ✓ 명령어: `> pip install tensorflow`
      (※ 아나콘다에 등록된 tensorflow와, keras는 버전이 낮을 수 있으므로 conda명령어가 아닌 파이선 패키지 관리자 프로그램인 pip를 이용하여 패키지들을 설치하는것을 권장함)

Anaconda Prompt - pip install tensorflow

```
(base) C:\Users\Ricky Park>python -V
Python 3.6.5 :: Anaconda custom (64-bit)

(base) C:\Users\Ricky Park>pip install tensorflow
Collecting tensorflow
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/0e/2a/c3fe6035f0a8726e5b210680af3ccaf826f4a64ce7306e57017a
ba749447/tensorflow-1.10.0-cp36-cp36m-win_amd64.whl (37.7MB)
    11% |[redacted]                          | 4.0MB 544kB/s eta 0:00:56
```

케라스 설치하기

- **텐서플로우 / 케라스 설치하기**
  - 예외 상황: msgpack이 필요 경고
    - ✓ 다음과 같이 설치 > `pip install msgpack`
  - 텐서플로우 설치 이후, 다음과 같이 케라스를 설치
    - ✓ 명령어: > `pip install keras`

Anaconda Prompt

```
(base) C:\Users\Ricky Park>pip install keras
Collecting keras
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/34/7d/b1dedde8af99bd82f20ed7e9697aac0597de3049b1f786aa2aac3b9bd4
da/Keras-2.2.2-py2.py3-none-any.whl (299kB)
    100% |████████████████████████████████| 307kB 3.3MB/s
Requirement already satisfied: h5py in c:\users\ricky park\anaconda3\lib\site-packages (from keras) (2.7.1)
Requirement already satisfied: six>=1.9.0 in c:\users\ricky park\anaconda3\lib\site-packages (from keras) (1.11.0)
Requirement already satisfied: scipy>=0.14 in c:\users\ricky park\anaconda3\lib\site-packages (from keras) (1.1.0)
Requirement already satisfied: numpy>=1.9.1 in c:\users\ricky park\anaconda3\lib\site-packages (from keras) (1.14.3)
Requirement already satisfied: pyyaml in c:\users\ricky park\anaconda3\lib\site-packages (from keras) (3.12)
Installing collected packages: keras
Successfully installed keras-2.2.2
```

케라스 설치하기

- **텐서플로우 / 케라스 설치하기**
  - IPython 쉘을 실행하여 패키지가 잘 설치되어 있는지 확인
  - IPython 쉘 탈출은 exit 명령어 활용

```
>ipython
…
In [1]: import tensorflow as tf
 ...
In [2]: import keras
Using TensorFlow backend.

In [3]: exit
```

케라스 설치하기

- **텐서플로우 / 케라스 설치하기**
  - IPython 쉘을 실행하여 패키지가 잘 설치되어 있는지 확인
  - IPython 쉘 탈출은 exit 명령어 활용

Anaconda Prompt

```
(base) C:\Users\Ricky Park>ipython
Python 3.6.5 |Anaconda custom (64-bit)| (default, Mar 29 2018, 13:32:41) [MSC v.1900 64 bit (AMD64)]
Type 'copyright', 'credits' or 'license' for more information
IPython 6.4.0 -- An enhanced Interactive Python. Type '?' for help.

In [1]: import tensorflow as tf
C:\Users\it\Anaconda3\lib\site-packages\h5py\__init__.py:36: FutureWarning: Conversion of the second argument of
issubdtype from `float` to `np.floating` is deprecated. In future, it will be treated as `np.float64 == np.dtype(float).
type`.
  from ._conv import register_converters as _register_converters

In [2]: import keras
Using TensorFlow backend.

In [3]: exit

(base) C:\Users\Ricky Park>
```

[ipython 실행하고 빠져나오기]

케라스 설치하기

- **기타 필요 패키지 설치**
  - 이미지 처리를 위한 패키지 설치
  - pillow와 opencv는 다음 명령으로 설치함
  - 명령어 > `conda install pillow opencv`

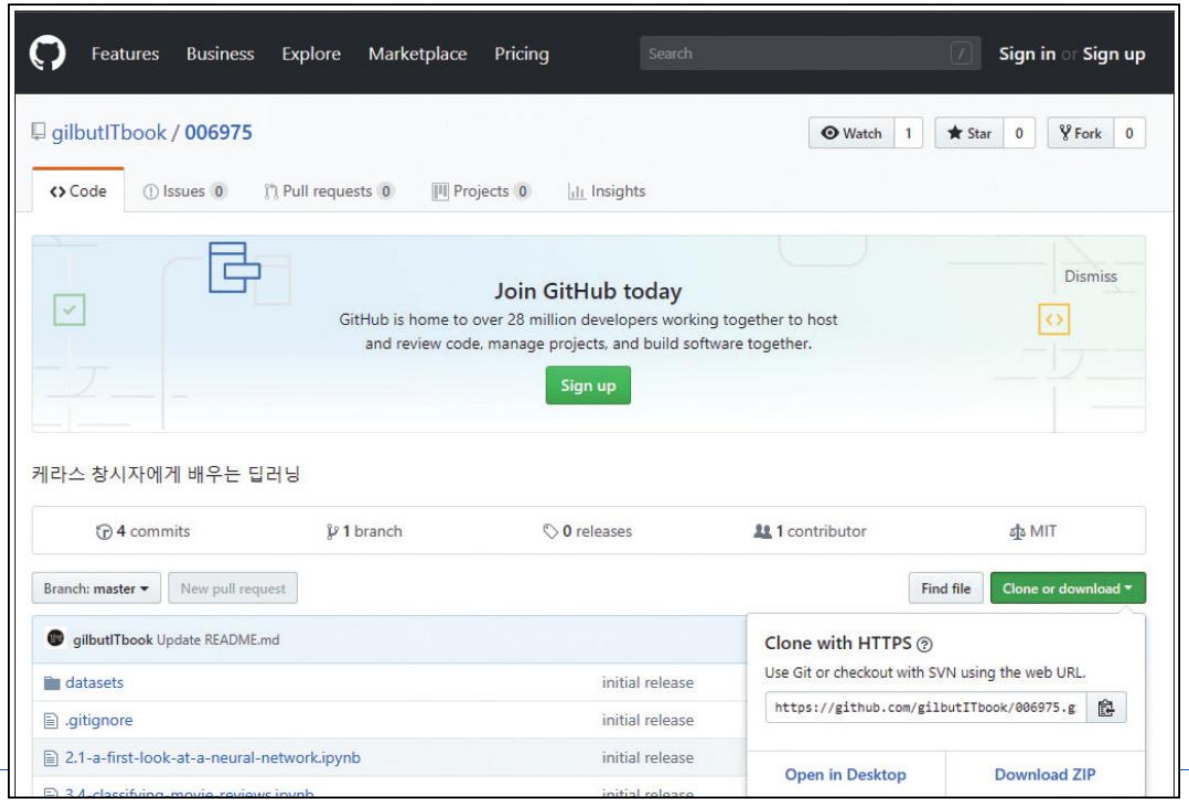
Anaconda Prompt - conda install opencv

```
(base) C:\Users\Ricky Park>conda install pillow opencv
Solving environment: done

## Package Plan ##

  environment location: C:\Users\Ricky Park\Anaconda3

  added / updated specs:
    - opencv


The following packages will be downloaded:

    package                    |            build
    ---------------------------|-----------------
    opencv-3.3.1               |   py36h20b85fd_1        96.7 MB

The following NEW packages will be INSTALLED:

    opencv: 3.3.1-py36h20b85fd_1

Proceed ([y]/n)? y


Downloading and Extracting Packages
opencv-3.3.1         | 96.7 MB | ################################################################################ | 100%
Preparing transaction: done
Verifying transaction: done
Executing transaction: done
```

예제 주피터 노트북 실행하기

케라스 설치하기

- **예제 노트북 실행하기**
  - 출처 길벗 출판사, 〈케라스 창시자에게 배우는 딥러닝〉 / 부교재 활용 추천
  - 아래 링크로 접속하여 예제 노트북 활용
    - ✓ https://github.com/gilbutITbook/006975
    - ✓ 화면에서 Clone or download 버튼을 누른 후 Download ZIP 링크를 클릭



케라스 설치하기

- **예제 노트북 실행하기**
  - 깃허브에 가입하지 않아도 소스를 모두 확인 가능
  - 이미 깃허브를 사용하고 있다면 로그인 후
    이 레파지토리를 포크(fork)하거나 클론(clone)하여 활용 권장
  - 버그나 텐서플로와 케라스의 버전 업그레이드로 인해 변경된
    내용을 업데이트에 용이함

케라스 설치하기

- **예제 노트북 실행하기**
  - 주피터 노트북 실행하기
    - ✓ 내려받은 압축을 풀고 적절한 위치에 옮김
    - ✓ 해당 폴더로 이동하여 dir/w 명령을 입력시 폴더 내용 확인 가능

```
> dir/w
```

    - ✓ ipynb 확장자를 가진 파일이 웹 브라우저에서 파이썬 프로그램을 실행하고 기록하는 주피터 노트북(Jupyter notebook) 파일임

    - ✓ 다음 명령으로 주피터 노트북 서버를 실행

```
> jupyter notebook
```

케라스 설치하기

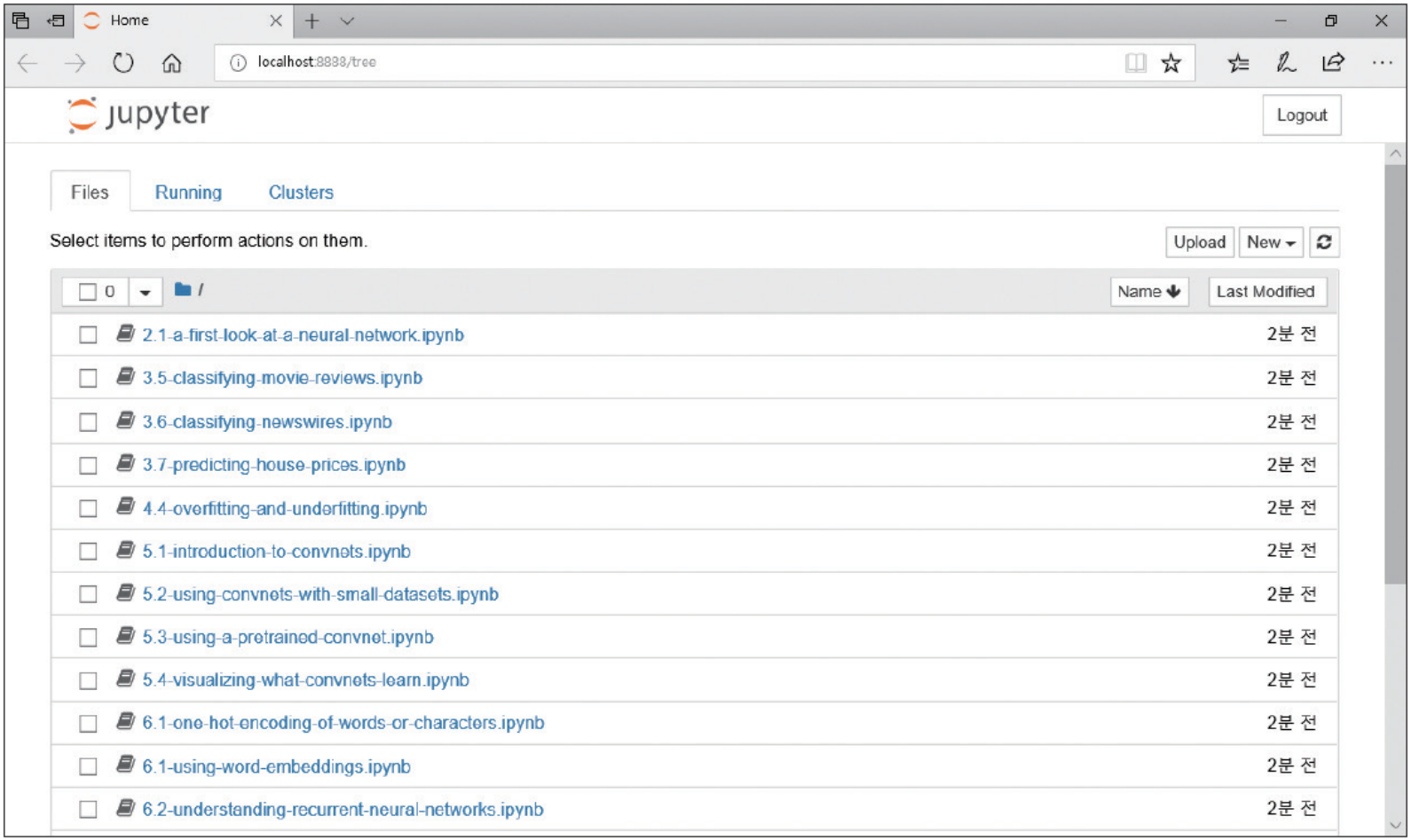
- **예제 노트북 실행하기**
  - 주피터 노트북 실행하기

Anaconda Prompt

```
(base) C:\Users\Ricky Park>cd Documents\deep-learning-with-python-notebooks-master

(base) C:\Users\Ricky Park\Documents\deep-learning-with-python-notebooks-master>dir/w
 C 드라이브의 볼륨에는 이름이 없습니다.
 볼륨 일련 번호: 2436-1BB7

 C:\Users\Ricky Park\Documents\deep-learning-with-python-notebooks-master 디렉터리

[.]                                                    [..]
.gitignore                                             2.1-a-first-look-at-a-neural-network.ipynb
3.5-classifying-movie-reviews.ipynb                    3.6-classifying-newswires.ipynb
3.7-predicting-house-prices.ipynb                      4.4-overfitting-and-underfitting.ipynb
5.1-introduction-to-convnets.ipynb                     5.2-using-convnets-with-small-datasets.ipynb
5.3-using-a-pretrained-convnet.ipynb                   5.4-visualizing-what-convnets-learn.ipynb
6.1-one-hot-encoding-of-words-or-characters.ipynb      6.1-using-word-embeddings.ipynb
6.2-understanding-recurrent-neural-networks.ipynb      6.3-advanced-usage-of-recurrent-neural-networks.ipynb
6.4-sequence-processing-with-convnets.ipynb            8.1-text-generation-with-lstm.ipynb
8.2-deep-dream.ipynb                                   8.3-neural-style-transfer.ipynb
8.4-generating-images-with-vaes.ipynb                  8.5-introduction-to-gans.ipynb
environment.yml                                        LICENSE
README.md
              23개 파일           9,681,915 바이트
               2개 디렉터리  157,179,908,096 바이트 남음

(base) C:\Users\Ricky Park\Documents\deep-learning-with-python-notebooks-master>jupyter notebook
```

케라스 설치하기

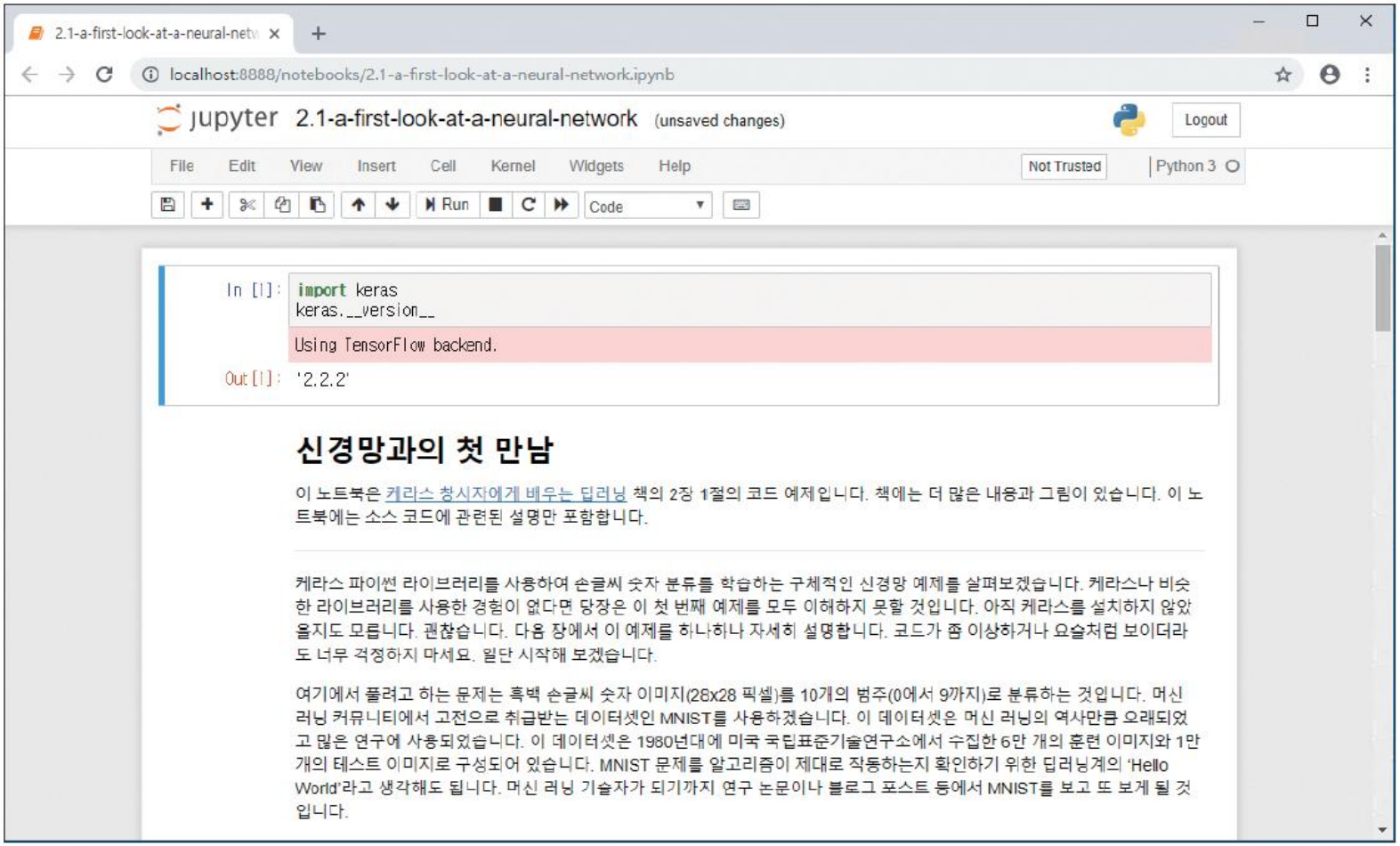
- **예제 노트북 실행하기**
  - 주피터 노트북 실행하기



[주피터 노트북에서 확인한 예제 파일]

케라스 설치하기

- **예제 노트북 실행하기**
  - 주피터 노트북 실행하기

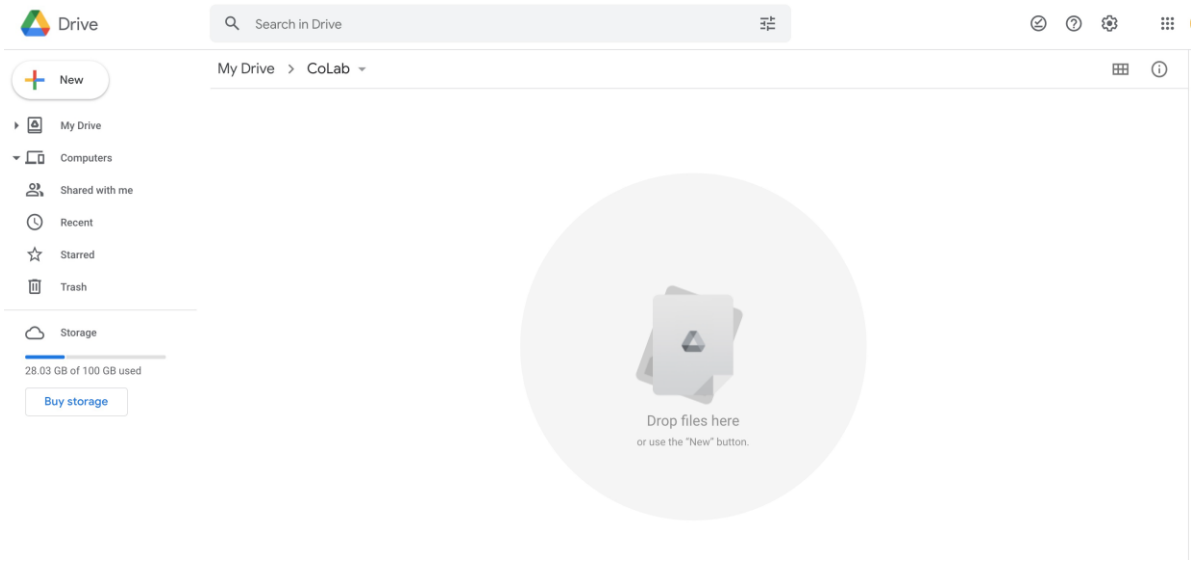


케라스 설치하기

- **예제 노트북 실행하기**
  - 주피터 노트북 실행하기
    - ✓ 실행시 자동으로 현재 폴더의 목록을 보여줌
    - ✓ 원하는 노트북 파일을 클릭하면 새 탭에서 노트북 파일(작업환경)이 열림
    - ✓ 주피터 노트북은 이전에 실행한 결과를 포함하고 있음
    - ✓ 셀(cell)에 있는 코드를 바꾸어 실행해 보거나 새로운 셀을 만들어 실험가능하며
      매우 편리한 인터페이스로 구성되어 있음
    - ✓ 주피터 노트북에 대한 좀 더 자세한 사용 방법 참조
      (https://bit.ly/2VQy0k8) 출처. 코딩도장

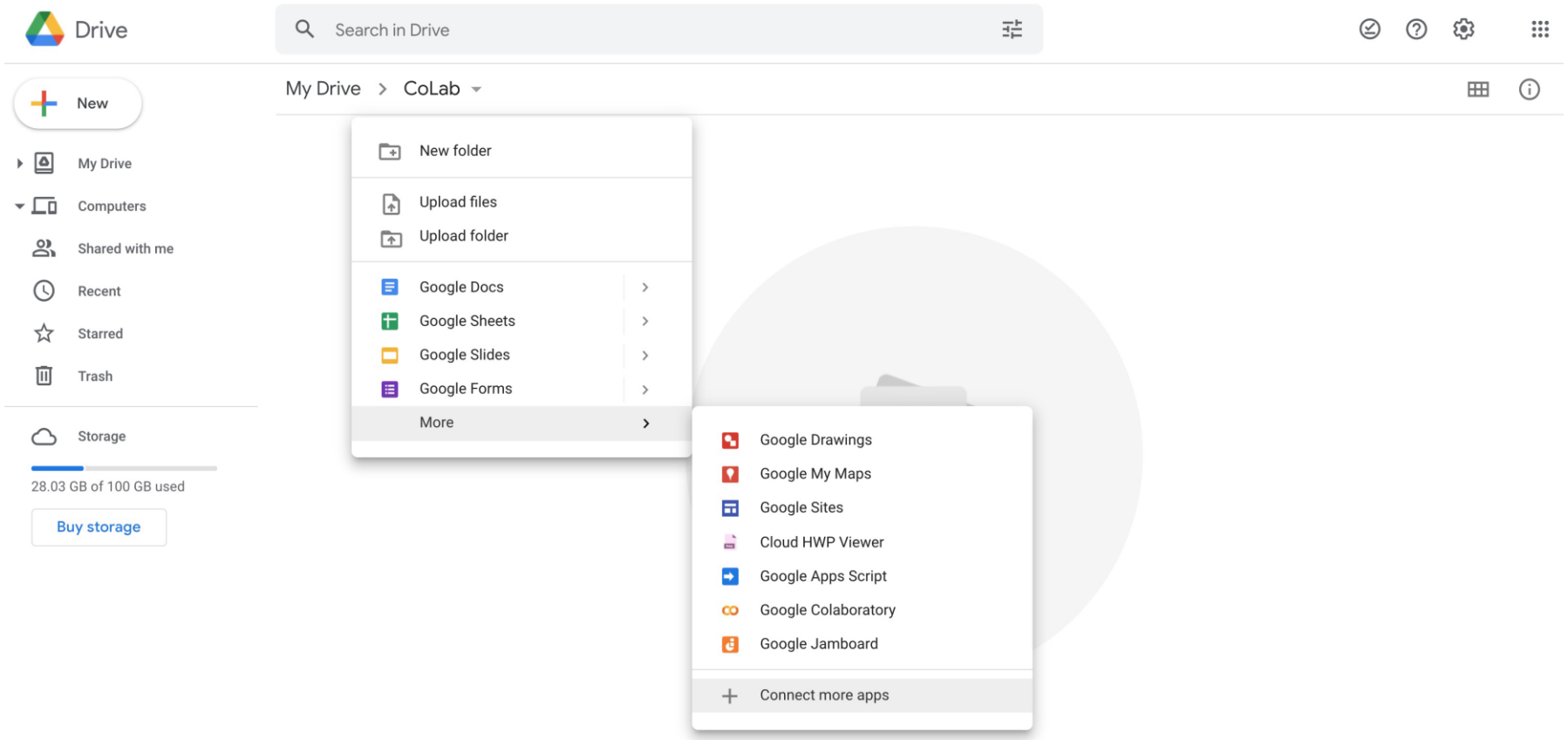
Google Colab 소개 및 환경설정

- **Colab (https://colab.research.google.com)란?**
  - ‘Colab’은 Colaboratory의 줄임말로 클라우드 기반의 무료 Jupyter Notebook 개발 환경
  - 내부적으로는 코랩 + 구글드라이브 + 도커 + 리눅스 + 구글클라우드의 기술스택으로 구성
- **구글 계정에 가입한 후 아래와 같이 진행**
  - https://drive.google.com로 접속 후, 우 클릭하여 다음과 같이 test 폴더를 만든다.



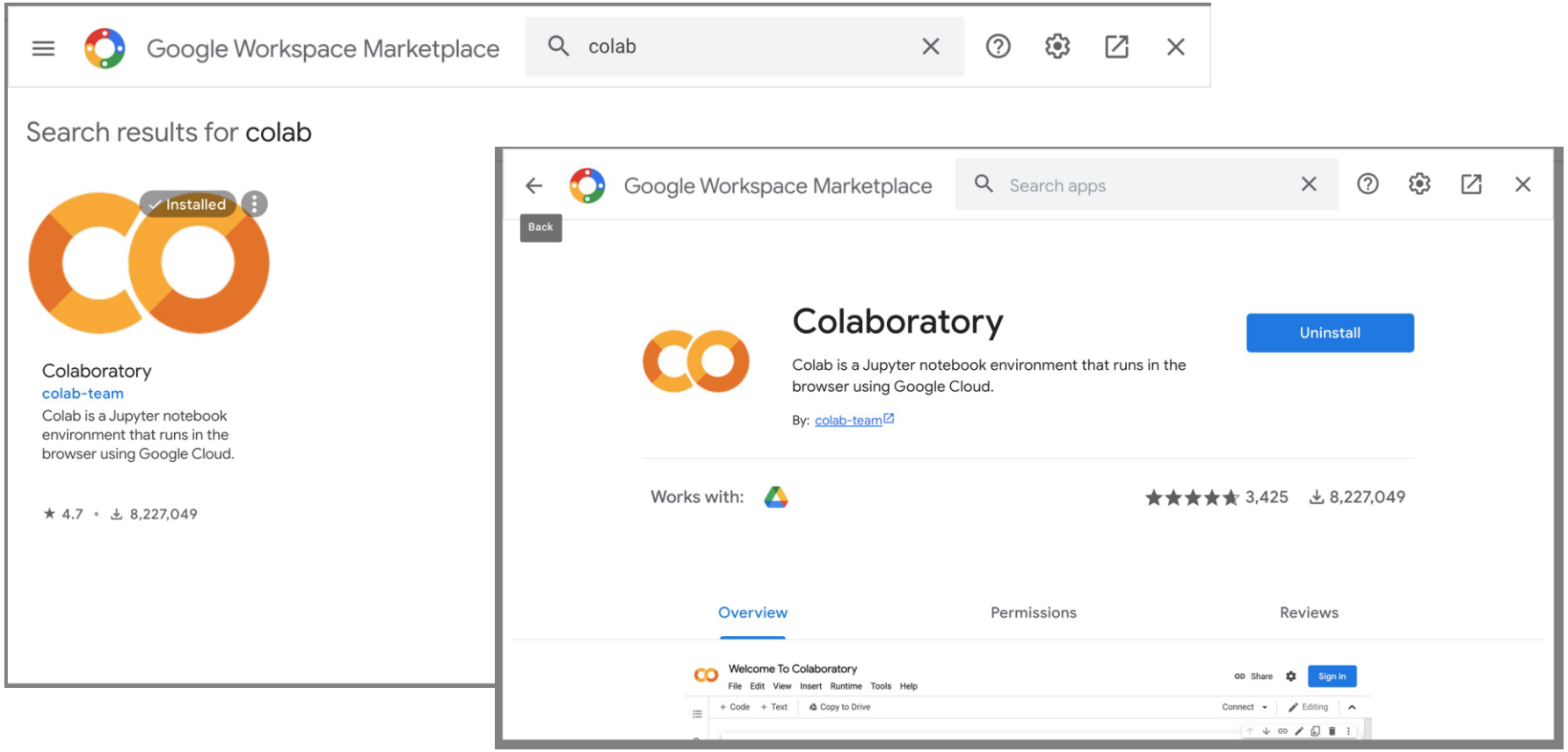
Google Colab 환경설정

- 좌측 상단의 [+새로만들기]버튼 〉 더보기 〉 연결할 앱 더보기를 선택



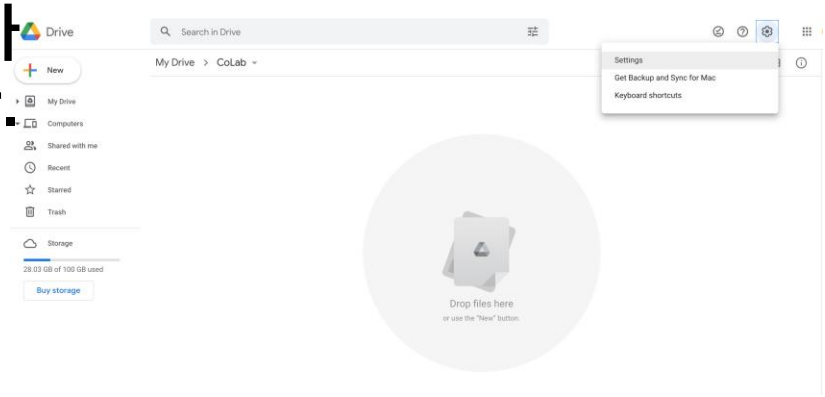
Google Colab 환경설정

- 새로 뜬 팝업의 우측 상단에 coblab이라는 검색어를 입력하면 아래 그림과 같이 Google Colaboratory 앱이 등장. 그리고 Install 버튼을 눌러 설치 (Install이 되어 있다면 uninstall 표시로 보임)

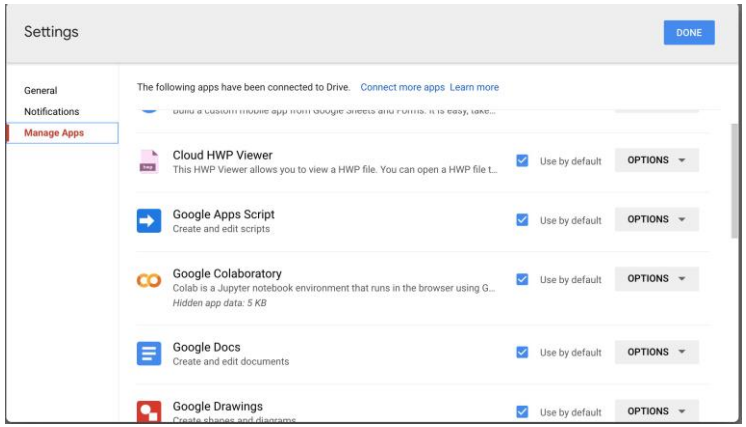


Google Colab 환경설정

- 드라이브 메인화면으로 이동 〉 톱니바퀴 모양 버튼 클릭 〉 설정을 클릭한다.

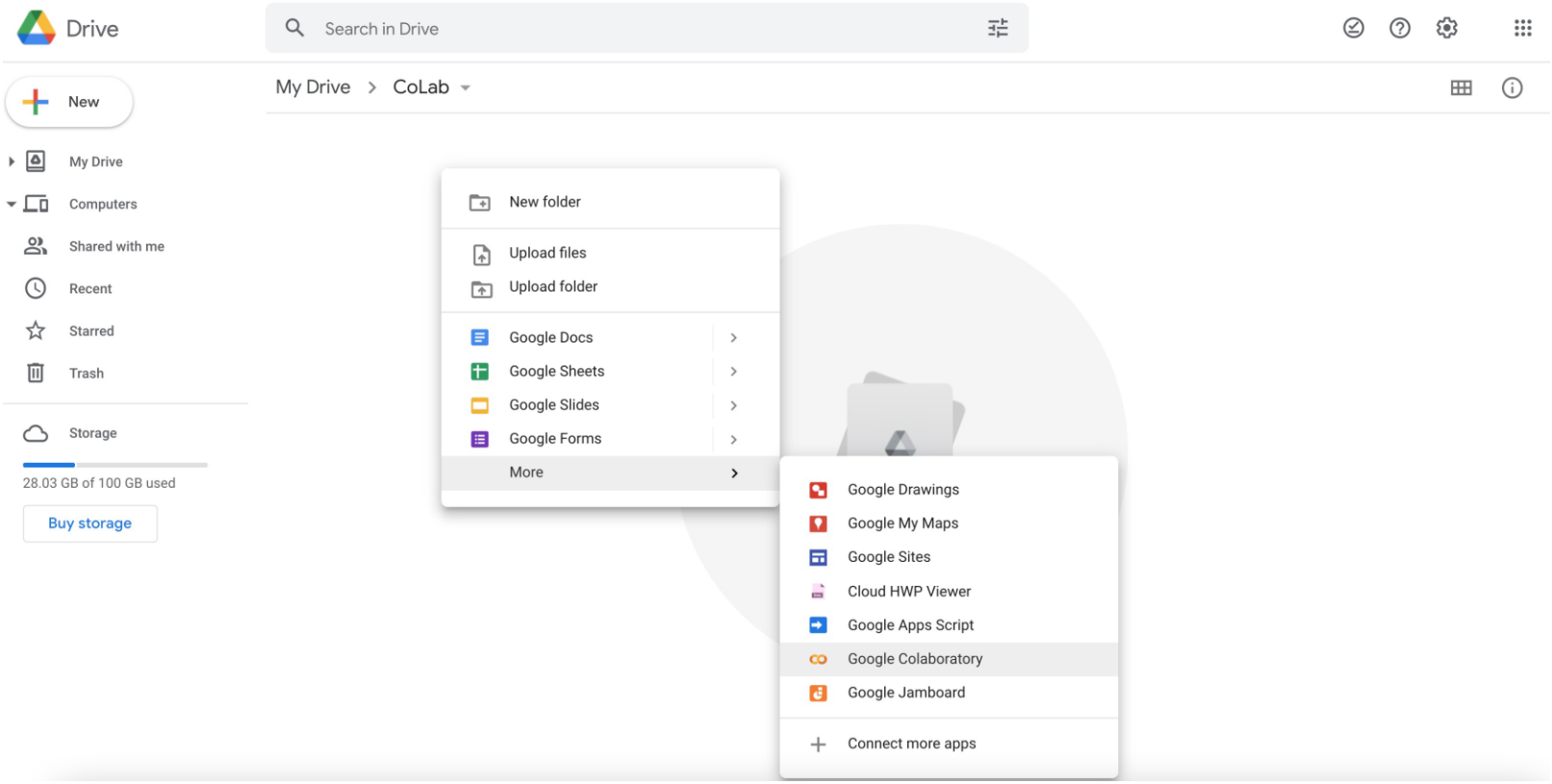


- 새로 뜬 팝업의 좌측 메뉴 앱관리 클릭 〉 Google Colaboratory 우측의 기본값으로 사용 체크박스 클릭 〉 완료



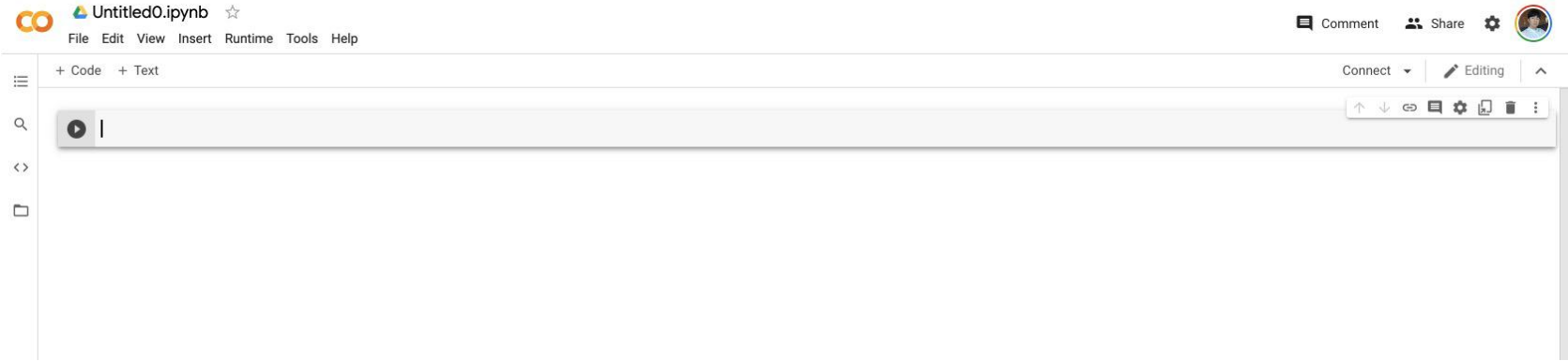
Google Colab 환경설정

- 드라이브 메인화면으로 이동>우클릭>더보기> Google Colaboratory 클릭

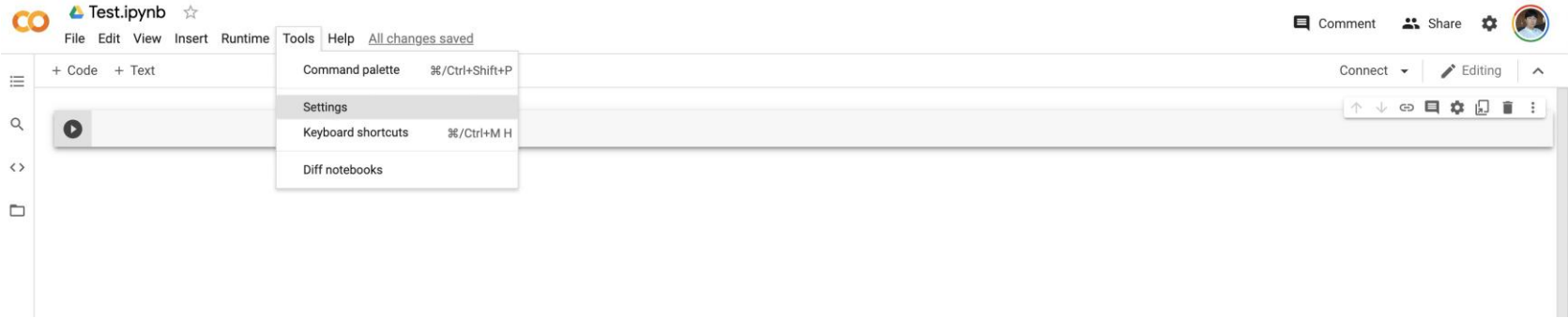


Google Colab 환경설정

- 드디어 “ipynb” 확장자 파일의 쥬피터 노트북이 등장했다. 파일이름을 클릭하여 test.ipynb로 이름을 변경하자.

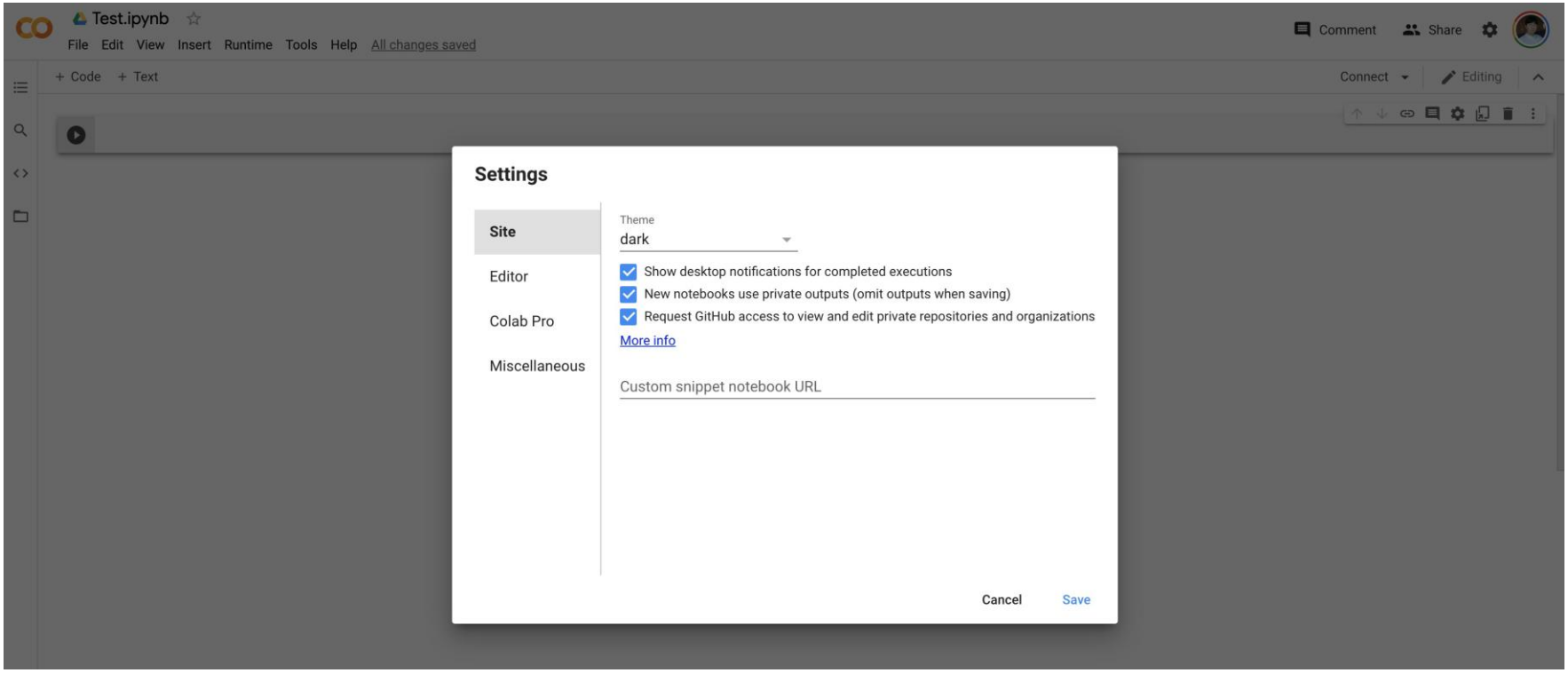


- 상단 메뉴의 도구> 환경설정을 클릭한다.



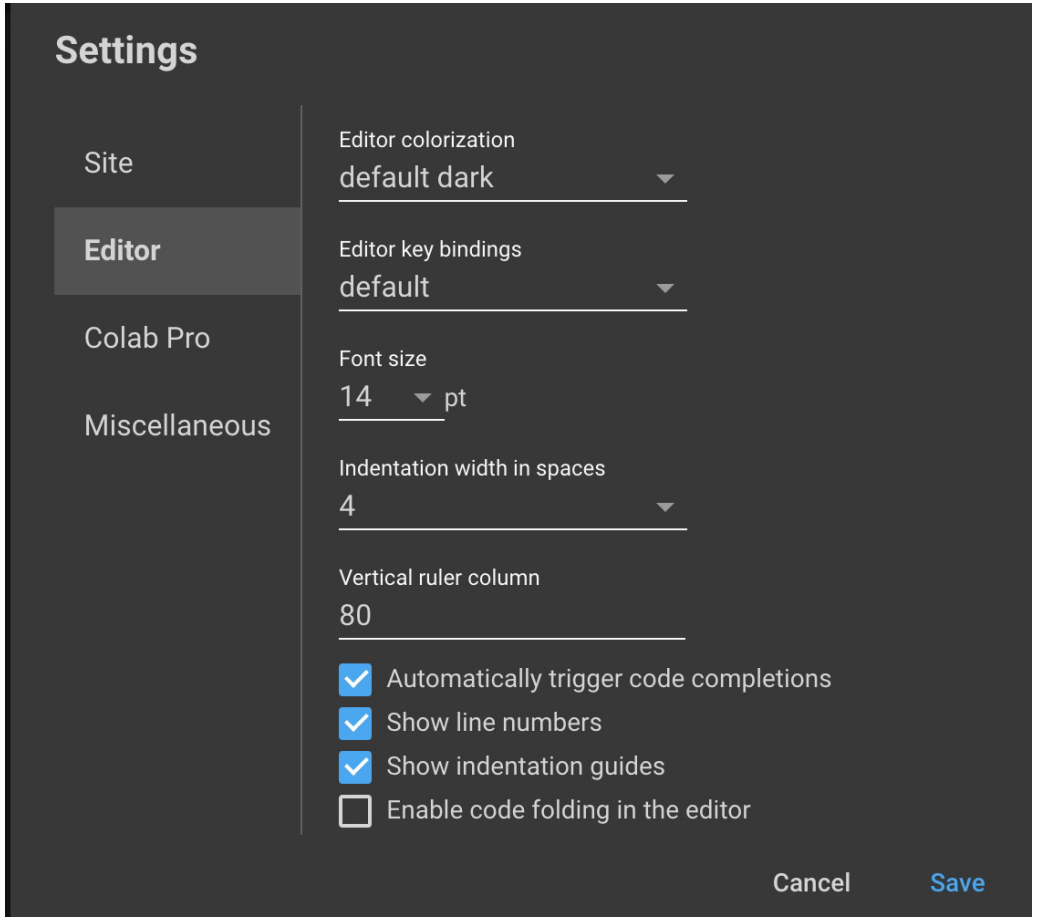
Google Colab 환경설정

- 팝업이 등장한다. 원하는 테마를 선택 후, 체크박스들을 클릭한다.



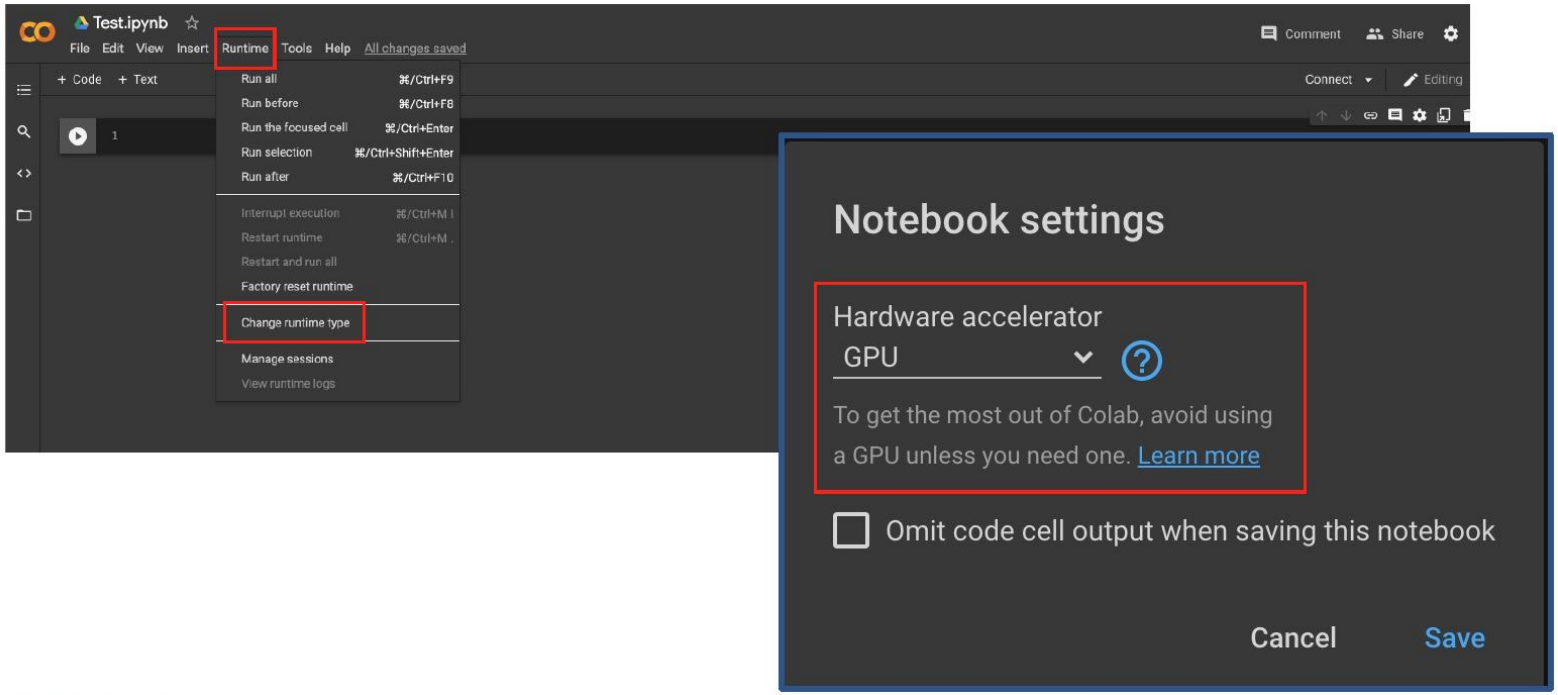
Google Colab 환경설정

- (좌측) 편집기 탭 클릭 〉 들여쓰기 4선택 〉 체크박스 2개 체크



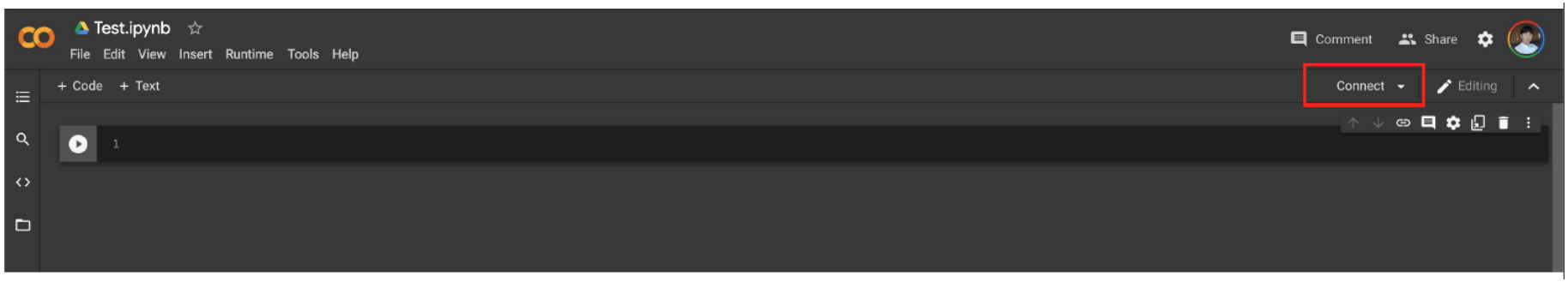
Google Colab 환경설정

- 상단 메뉴 런타임 〉 런타임 유형 변경을 클릭한다.
- 런타임 유형은 Python3(옵션이 있다면)를 선택, 가속기는 GPU를 선택 〉 저장을 클릭한다.

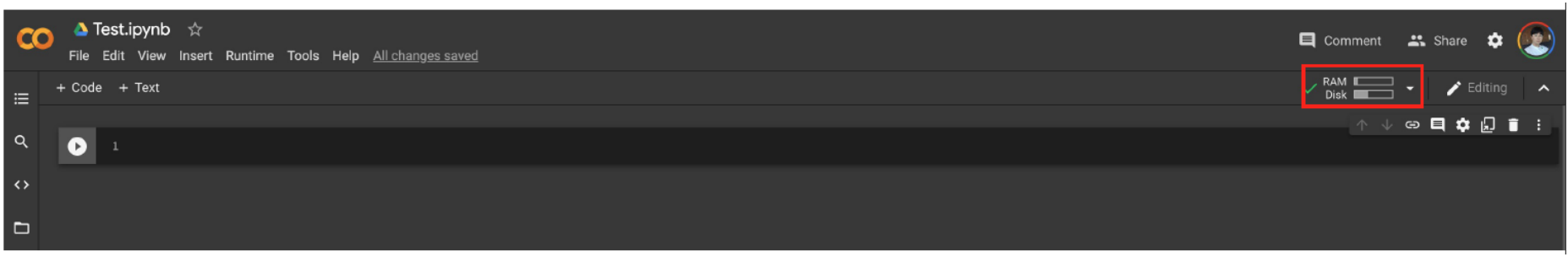


Google Colab 환경설정

- 아래 그림과 같이 연결 버튼을 클릭한다.



- 할당중…>연결중…>초기화중… 으로 텍스트가 변경되며, 최종 RAM, 디스크 사용량 막대그래프가 나올 것이다.



교육부 Ministry of Education

NRF 한국연구재단 National Research Foundation of Korea

thank you

본 과제(결과물)는 교육부와 한국연구재단의 재원으로 지원을 받아 수행된
디지털신기술인재양성 혁신공유대학사업의 연구결과입니다.

Convergence and Open Sharing System COSS 인공지능 · 전남대학교 CHONNAM NATIONAL UNIVERSITY · 성균관대학교 SUNGKYUNKWAN UNIVERSITY · KNU 경북대학교 KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY · 전주대학교 JEONJU UNIVERSITY · 서울시립대학교 UNIVERSITY OF SEOUL · 서울과학기술대학교 SEOUL NATIONAL UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY · 영진전문대학교 YEUNGJIN UNIVERSITY